

Alimentos de longevidade com resposta genética favorável — Sérgio F

O contrário do relatório de intolerâncias: 173 alimentos úteis para a longevidade avaliados pela genética, e só os que têm indicação genética favorável (⊕) listados, por categoria
Relatório gerado a 2 de outubro de 2026 (hora local)

Base genética: ADN bruto de um chip de genotipagem (GRCh38, 684 967 SNPs) + imputação local (Beagle 5.5, painel 1000 Genomes 30x; só genótipos com DR2 ≥ 0,8). Os dados genéticos não saíram do computador local. Só genética: não se usaram análises nem exames.

Mecanismos avaliados: 21 mecanismos nutrigenômicos favoráveis (crucíferas × GSTM1/GSTA1/NRF2/NQO1, vegetais e fruta × 9p21, padrão mediterrânico × TCF7L2, azeite × PON1, ómega-3 × FADS, fibra × LDL/glicose, folato e riboflavina × MTHFR, betaína × BHMT, colina × PEMT, potássio × sensibilidade ao sal, nitrato × NOS3, zinco × SLC30A8, luteína × CFH, antioxidantes × SOD2, lacticínios fermentados × LCT/HFE, chá × HFE, café descafeinado × fígado/CYP1A2) e 1 nota de apoio (proteína × predisposição à sarcopenia), com cerca de 90 variantes verificadas no chip e na imputação.

Lista de alimentos: só alimentos úteis para a longevidade (crucíferas, outros hortícolas e cogumelos, leguminosas e soja, cereais integrais, frutos secos e sementes, peixe gordo pequeno, bagas e outra fruta, azeite, fermentados, café descafeinado, chá, cacau, ervas e especiarias), cada um ligado aos mecanismos de envelhecimento que mais toca. Mesmo método, painel e formato do relatório de intolerâncias.

Importante: a maior parte da evidência nutrigenómica é **fraca a moderada** (estudos de associação e análises secundárias de ensaios). “⊕” quer dizer que a genética aponta para um benefício igual ou maior do que o habitual, não que o alimento seja obrigatório nem que os outros sejam maus. Todas as indicações são **sugestão (não aplicada)**.

⊕ **moderado** pelo menos um mecanismo de evidência moderada ou moderada-fraca e vários mecanismos a somar ⊕ **fraco** indicação genética favorável com evidência fraca ou um só mecanismo. Por pedido, o relatório mostra **só os alimentos ⊕**; os neutros estão contados mas não listados.

1. Resumo executivo

Classe	N.º de alimentos	% dos avaliados
⊕ moderado indicação genética favorável, evidência moderada / vários mecanismos	73	42.2%
⊕ fraco indicação genética favorável, evidência fraca	68	39.3%
Neutros (útil para a longevidade, mas sem indicação genética específica)	32	18.5%
Total de alimentos de longevidade avaliados	173	100%
Retirados antes da avaliação (regra ou conflito; não contam nos avaliados)	13	—

141 dos 173 alimentos de longevidade avaliados têm indicação genética favorável; 32 são neutros (não listados).

Leitura rápida — os 18 alimentos com mais mecanismos genéticos a favor (genes-chave entre parênteses)

Grão-de-bico — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal), SLC30A8, PEMT

Lentilhas — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal), SLC30A8, PEMT

Couve-de-bruxelas — GSTM1/GSTA1/NRF2/NQO1, 9p21, MTHFR (folato), PEMT, AGT/ADD1/GNB3 (sal), CETP/APOB (LDL)

Edamame — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), PEMT, AGT/ADD1/GNB3 (sal), FADS (ALA)

Soja em grão — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), PEMT, AGT/ADD1/GNB3 (sal), FADS (ALA)

Espinafre — 9p21, NOS3, MTHFR (folato), BHMT, CFH, AGT/ADD1/GNB3 (sal), MTHFR (B2)

Ervilhas frescas — 9p21, MTHFR (folato), CFH, CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose)

Abacate — 9p21, AGT/ADD1/GNB3 (sal), MTHFR (folato), CFH, CETP/APOB (LDL)

Alcachofra — 9p21, FUT2, MTHFR (folato), AGT/ADD1/GNB3 (sal), CETP/APOB (LDL)

Ervilhas secas — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal)

Favas — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal)

Feijão azuki — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal)

Feijão branco — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal)

Feijão encarnado — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal)

Feijão preto — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal)

Feijão-frade — MTHFR (folato), CETP/APOB (LDL), TCF7L2/MTNR1B (glicose), FUT2, AGT/ADD1/GNB3 (sal)

Brócolos — GSTM1/GSTA1/NRF2/NQO1, 9p21, MTHFR (folato), PEMT, CFH

Noz — FADS (ALA), TCF7L2 (mediterrânica), CETP/APOB (LDL), MTHFR (folato)

Em síntese: os genes favorecem um padrão **mediterrânico de base vegetal**: leguminosas e soja todos os dias, crucíferas diárias (de preferência cruas ou pouco cozinhadas), folhas verdes e beterraba, aveia e cevada, nozes e linhaça, azeite virgem extra como gordura principal, peixe gordo pequeno e bagas. A maior parte destes sinais é de efeito pequeno; o que mais pesa é o conjunto.

Pontos favoráveis e limites, separados

A FAVOR — genética que melhora a resposta	LIMITES — o que reduz, condiciona ou não se sabe
• Crucíferas: GSTM1 nulo provável + GSTA1 *B/*B (os isotiocianatos ficam mais tempo) com NRF2 –617 C/C e NQO1 *1/*1 intactos para responder. • Vegetais, fruta e bagas: 9p21 homozigoto de risco, o genótipo em que uma dieta rica em vegetais e fruta mais atenuou o risco de enfarte. • Azeite virgem extra e frutos secos: TCF7L2 C/T (a dieta mediterrânica atenuou o seu efeito) e PON1 de baixa expressão (os polifenóis do azeite sobem a PON1). • Ômega-3: FADS de alta atividade, que converte bem o ALA e torna útil o EPA/DHA pré-formado; PNPLA3 148M. • Leguminosas, folhas e gérmen de trigo: MTHFR composto + homocisteína genética alta (folato, B2, betaína). • Colina sem colesterol (soja, peixe, crucíferas, quinoa): PEMT Met175 e fígado genético. • Fibra viscosa: CETP alta, ApoB poligénica acima da média e 9p21: mais LDL/ApoB a baixar. • Potássio, nitrato, zinco e luteína: sensibilidade ao sal, NOS3 –786C/Asp298, SLC30A8 A/A e CFH 402H heterozigoto. • Tolerâncias fortes que ajudam: lactase persistente (iogurte, kefir), sem HLA-DQ2/DQ8 (trigo, centeio, cevada), G6PD normal (favas).	• Evidência: quase todas as interações gene x alimento vêm de estudos de associação ou análises secundárias; nenhuma é recomendação clínica formal. • COMT Val/Val metila mais depressa as catequinas e os flavanóis (chá verde, cacau): menos exposição, por isso o cacau fica neutro. • CYP1A2 lento + ADORA2A C/C: o café com cafeína fica fora desta lista (está em “limitar”); o chá conta para a cafeína do dia. • Sensibilidade ao sal: os fermentados salgados (miso, kimchi, pickles, azeitonas em salmoura) ficam fora. • HFE H63D: alimentos muito ricos em ferro (amêijoia, mexilhão, vísceras, carne vermelha) não entram; ostras só ocasionalmente. • Histamina (DAO/HNMT heterozigotos): peixe gordo, espinafre, abacate, tempeh, natto e kefir estão em “vigiar”: frescos e bem conservados. • Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ): fruta mais doce em porção moderada; zero álcool (as bebidas alcoólicas não foram avaliadas). • TCF7L2 x fibra: numa coorte, a proteção da fibra contra a diabetes foi mais clara nos não portadores; a fibra continua a ser sempre melhor pela LDL e pelo microbioma. • Não testável: GSTT1, número de cópias de GSTM1 e AMY1, microbioma.

Conflitos com o relatório de intolerâncias (deixados de fora)

Alguns alimentos de longevidade estão em **“limitar”** no relatório de intolerâncias e, por regra, **não aparecem aqui**, mesmo que tenham benefícios: o **café com cafeína** (filtrado ou expresso) e o **chá matcha**, pela cafeína (CYP1A2 de depuração lenta + ADORA2A C/C; o café filtrado protege o fígado, mas a dose de cafeína é o que manda: até ~200 mg, só de manhã), e os **fermentados e conservas salgados** (miso, kimchi, pickles fermentados, azeitonas em salmoura, salmão fumado), pelo sal. Em alternativa, o café **descafeinado** filtrado entra como ☉. Também ficaram de fora a toranja e o pomelo (interação com medicamentos metabolizados pelo CYP3A4), a castanha-do-brasil (excesso de selénio), a amêijoia (ferro muito alto), o óleo de fígado de bacalhau (retinol; já toma óleo de peixe) e todas as bebidas alcoólicas (álcool zero). Os alimentos ☉ que estão em “vigiar” no relatório de intolerâncias têm essa nota na linha.

Mecanismos nutrigenômicos favoráveis avaliados

Mecanismo	Genes	Genótipo (strand +, GRCh38)	Leitura	Evidência	Confiança	Mecanismos de envelhecimento
Isotiocianatos / sulforafano (crucíferas) 20 alimentos ⊕	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38	GSTM1 nulo provável (rs366631 A/A); GSTA1 *B/*B (rs3957357 A/A); NFE2L2 -617 C/C (rs6721961 G/G, imputado DR2 1,00); NQO1 *1/*1 (rs1800566 G/G, rs1131341 G/G); GSTP1 Ile105Val (rs1695 A/G); TAS2R38 heterozigoto (rs713598 C/G, rs1726866 G/A, rs10246939 T/C)	Conjuga os isotiocianatos mais devagar (ficam mais tempo em circulação) e tem a via NRF2 → NQO1 intacta para responder a eles; o sulforafano induz as enzimas de fase II que são o ponto fraco genético. Em vários estudos caso-controle, a proteção das crucíferas foi maior nos GSTM1 nulos (resultados não unânimes). Provador intermédio: o amargo é tolerável.	Moderada-fraca	chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido)	Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Inflamação Crônica
Vegetais, fruta e bagas x 9p21 65 alimentos ⊕	CDKN2B-AS1 (9p21)	rs10757278 G/G, rs4977574 G/G, rs1333049 C/C (homozigoto de risco nos 3)	Num estudo com duas coortes, uma dieta “prudente” rica em vegetais crus, folhas verdes, fruta e bagas atenuou o risco de enfarte associado ao 9p21; nos homozigotos de risco com dieta prudente, o risco aproximou-se do dos não portadores. O locus 9p21 regula CDKN2A/B (p16/p15), genes centrais da senescência.	Moderada-fraca	chip (3 SNPs concordantes)	Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Senescência Celular
Padrão mediterrâneo (azeite virgem extra, frutos secos) x TCF7L2 4 alimentos ⊕	TCF7L2	rs7903146 C/T + rs12255372 G/T (1 alelo de risco em cada)	Num grande ensaio mediterrâneo, nos portadores do alelo T a dieta com azeite virgem extra ou frutos secos atenuou o efeito do TCF7L2 na glicose, nos lípidos e no AVC (análise secundária; o efeito mais claro foi nos TT).	Moderada-fraca	chip	Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Resistência à Insulina; Envelhecimento Vascular
Polifenóis do azeite x PON1 de baixa expressão 1 alimentos ⊕	PON1	Q192Q (rs662 T/T); M55M (rs854560 T/T, imputado DR2 1,00); -108 T/T (inferido)	Pouca PON1 no soro (a isoforma Q192 é a mais eficaz contra a LDL oxidada). Os azeites ricos em polifenóis sobem a atividade da PON1 e protegem a LDL da oxidação. Leitura genética anterior: ácido oleico com níveis mais baixos.	Fraca	chip + imputação	Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular; Inflammaging
Ômega-3 de cadeia longa pré-formado (EPA/DHA) 10 alimentos ⊕	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6	FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A (alta atividade); ELOVL2 rs953413 G/G; PNPLA3 I148M C/G; IL6 -174 G/G	FADS de alta atividade transforma muito ácido linoleico em araquidônico (precursor pró-inflamatório); o EPA/DHA pré-formado equilibra a razão ômega-6/ômega-3. Leitura genética anterior: DHA com necessidade aumentada. Nos portadores de PNPLA3 148M, uma razão ômega-6/ômega-3 alta associou-se a mais gordura no fígado.	Moderada-fraca	chip	Inflammaging; Inflamação Crônica; Envelhecimento Vascular; Neuroinflamação
Ômega-3 vegetal (ALA) 8 alimentos ⊕	FADS1/FADS2	FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A	Sem os alelos que reduzem a conversão: converte ALA em EPA com mais eficiência do que os portadores dos alelos menores. O benefício clínico desta diferença é menos claro do que a própria conversão.	Moderada-fraca	chip	Inflammaging; Envelhecimento Vascular
Fibra viscosa e alimentos “portefólio” x LDL/ApoB 39 alimentos ⊕	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica	CETP TaqIB G/G (B1B1) + rs3764261 C/C (atividade alta); APOB rs693 G/A; 9p21 homozigoto de risco; score poligénico de ApoB no percentil 67	β-glucano, leguminosas, frutos secos, soja e fibra viscosa baixam a LDL/ApoB em toda a gente (evidência forte). O perfil genético (CETP alta, ApoB poligénica acima da média, 9p21) aumenta o que há a ganhar. A interação gene x fibra em si não está demonstrada. LDL/ApoB mais baixo é melhor; mais fibra é sempre melhor.	Moderada	chip + imputação	Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Disbiose; Inflammaging

Mecanismo	Genes	Genótipo (strand +, GRCh38)	Leitura	Evidência	Confiança	Mecanismos de envelhecimento
Hidratos intactos de baixo índice glicêmico 27 alimentos ⊕	TCF7L2, MTNR1B, GCKR	TCF7L2 rs7903146 C/T, rs12255372 G/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR rs1260326 T/C	Resposta glicêmica intermédia (TCF7L2) e pior à noite (MTNR1B). Leguminosas e cereais intactos, ricos em fibra, reduzem a carga glicêmica sem tirar hidratos de qualidade.	Moderada- fraca	chip	Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Resistência à Insulina; Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)
Fibra prebiótica × FUT2 secretor 25 alimentos ⊕	FUT2	W154X rs601338 G/A (secretor)	Os secretores expressam glicanos na mucosa que sustentam bifidobactérias; a fibra prebiótica (inulina, GOS, β-glucano, amido resistente) tende a dar mais bifidobactérias e mais butirato. Evidência de interação limitada.	Fraca	chip	Disbiose; Disfunção da Barreira Intestinal; Inflamação Crônica
Folato natural × MTHFR 37 alimentos ⊕	MTHFR, MTR, SLC19A1	MTHFR C677T G/A + A1298C T/G (heterozigoto composto provável); MTR rs1805087 A/A; SLC19A1 rs1051266 T/C; score genético de homocisteína no percentil 92	Com MTHFR de atividade reduzida, o folato alimentar baixa mais a homocisteína (efeito claro nos 677TT, menor nos heterozigotos compostos). Folato de alimentos, não ácido fólico sintético.	Moderada- fraca	chip	Alterações Epigenéticas; Deriva Epigenética; Instabilidade Genômica; Envelhecimento Vascular
Riboflavina (B2) × MTHFR 677T 12 alimentos ⊕	MTHFR	C677T rs1801133 G/A	A MTHFR 677T perde o cofator FAD com facilidade; a riboflavina estabiliza-a. Benefício demonstrado sobretudo nos 677TT (tensão e homocisteína); no heterozigoto o efeito é pequeno.	Fraca	chip	Alterações Epigenéticas; Envelhecimento Vascular
Betaína × BHMT/ GNMT 12 alimentos ⊕	BHMT, GNMT	BHMT R239Q rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T (imputado DR2 1,00); leitura genética anterior: betaína com níveis mais baixos	A betaína dá uma via alternativa (BHMT) para remetilar a homocisteína, útil com MTHFR composto. Pela comida, sem o efeito de subida da LDL das doses altas de suplemento.	Fraca	chip + imputação	Alterações Epigenéticas; Envelhecimento Vascular; Declínio da Homeostase Metabólica
Colina sem colesterol × PEMT e fígado genético 21 alimentos ⊕	PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7	PEMT V175M rs7946 C/T; PEMT –744 rs12325817 C/C; CHDH rs12676 C/C; PNPLA3 I148M C/G; MBOAT7 rs641738 C/T	Met175 reduz a síntese endógena de fosfatidilcolina; a colina alimentar ajuda o fígado a exportar gordura. Com o fígado genético mais vulnerável (PNPLA3 + MBOAT7), convém vir de fontes sem muito colesterol.	Fraca	chip	Declínio da Homeostase Metabólica; Disfunção do Retículo Endoplasmático; Disfunção do Tecido Adiposo
Potássio × sensibilidade ao sal 26 alimentos ⊕	AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2	AGT M235T rs699 A/G; ADD1 G460W rs4961 G/T; GNB3 825 rs5443 C/T; CYP11B2 –344 rs1799998 A/A	Perfil poligênico de sensibilidade ao sal; o potássio alimentar baixa mais a tensão nas pessoas sensíveis ao sal. Leitura genética anterior: potássio com necessidade aumentada.	Fraca	chip	Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial
Nitrato alimentar × NOS3 9 alimentos ⊕	NOS3	–786 T/C (rs2070744 C/T); Glu298Asp (rs1799983 G/T, imputado DR2 1,00)	Menos produção endotelial de óxido nítrico; o nitrato dos vegetais dá NO pela via nitrato → nitrito → NO, que não depende da eNOS. Benefício genótipo-específico só mecanístico.	Fraca	chip + imputação	Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Declínio da Fosforilação Oxidativa

Mecanismo	Genes	Genótipo (strand +, GRCh38)	Leitura	Evidência	Confiança	Mecanismos de envelhecimento
Zinco × SLC30A8 13 alimentos ☺	SLC30A8	rs13266634 C/C (Arg325); rs11558471 A/A	Numa meta-análise de 14 coortes, mais zinco associou-se a glicose em jejum mais baixa, com efeito maior nos portadores do alelo A do rs11558471 (tem 2 cópias). Leitura genética anterior: zinco com necessidade aumentada.	Fraca	chip	Resistência à Insulina; Imunossenescência; Involução Tímica
Luteína/zeaxantina × CFH Y402H 8 alimentos ☺	CFH, ARMS2	CFH rs1061170 C/T (1 alelo 402H); ARMS2 rs10490924 G/G (sem risco)	Portador de 1 alelo de risco de degenerescência macular no CFH; a luteína e a zeaxantina alimentares associam-se a menos degenerescência macular avançada. O efeito específico do genótipo é incerto.	Fraca	chip	Stress Oxidativo; Inflammaging
Antioxidantes alimentares × SOD2 Ala/Ala + GPX1 Leu 13 alimentos ☺	SOD2, GPX1, SELENOP	SOD2 Ala16Ala (rs4880 G/G); GPX1 Pro198Leu (rs1050450 G/A); SELENOP rs3877899 C/T	A SOD2 Ala16 entra mais na mitocôndria e gera mais H2O2, que a GPX1 Leu remove um pouco pior; em estudos de interação, os Ala/Ala com muita fruta e vegetais tiveram menos risco do que os Ala/Ala com pouca.	Fraca	chip	Stress Oxidativo; Disfunção Mitochondrial; Desequilíbrio Redox
Lactícínios fermentados × lactase persistente e HFE 3 alimentos ☺	LCT/MCM6, HFE	LCT –13910 rs4988235 G/A + –22018 rs182549 C/T (persistência); HFE H63D rs1799945 C/G	Digere a lactose (evidência forte para a tolerância). O cálcio às refeições reduz a absorção de ferro, o que é útil com H63D e alvo de ferritina abaixo de 100. Benefício de longevidade dos fermentados: moderado; a parte genética é fraca.	Fraca	chip (2 SNPs concordantes)	Disbiose; Osteoporose; Sarcopenia
Inibidores da absorção de ferro às refeições × HFE H63D 3 alimentos ☺	HFE, TMPRSS6	HFE H63D rs1799945 C/G (sem C282Y nem S65C); TMPRSS6 rs855791 A/G	Os taninos do chá às refeições reduzem bastante a absorção do ferro não heme; com H63D heterozigoto e alvo de ferritina abaixo de 100, isto ajuda. O benefício específico do genótipo é pequeno.	Fraca	chip	Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox
Café descafeinado filtrado × fígado genético + CYP1A2 lento 1 alimentos ☺	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13, CYP1A2, ADORA2A	PNPLA3 I148M C/G; MBOAT7 C/T; SERPINA1 Pi*MZ provável (rs28929474 C/T); HSD17B13 T/TA protetor (imputado DR2 1,00); CYP1A2 *1F A/C + rs2472297 C/C; ADORA2A rs5751876 C/C	O café associa-se a menos fibrose hepática, o que pesa mais com este fígado genético; a maior parte dos dados é com café com cafeína, mas o descafeinado também se associou a enzimas hepáticas mais baixas. O descafeinado evita a depuração lenta da cafeína e o efeito no sono; filtrado, fica sem cafestol (LDL).	Fraca	chip + imputação	Inflamação Crônica; Declínio da Homeostase Metabólica; Perturbação do Sono
Proteína de qualidade sem ferro heme alto × predisposição à sarcopenia (nota de apoio; não dá ☺ sozinha) 29 alimentos ☺	score de fragilidade/ sarcopenia, ACTN3	score poligénico de fragilidade no percentil 82; sarcopenia “mais provável”; ACTN3 R577X (rs1815739 T/C)	Predisposição genética a perder massa magra: proteína de qualidade repartida pelas refeições pesa mais. A interação gene × proteína não está testada (é estratificação de risco).	Fraca	chip + score poligénico	Sarcopenia; Perda de Massa Magra; Fragilidade

Também verificados, sem indicação favorável: COMT Val158Val (rs4680 G/G; catequinas e flavanóis metilados mais depressa) · UGT1A1 *1/*28 (rs887829 C/T; flavonoides em dose alimentar sem relevância) · CYP1A2 *1F A/C + rs2472297 C/C e ADORA2A C/C (cafeína) · AHR rs2066853 G/G · SLC22A4 L503F C/C (transporte de ergotioneína típico) · BCO1 R267S A/T sem A379V (conversão de carotenoides sem relevância prática) · APOA2 –265 G/A, PPARG Pro12Pro, LIPC –514 C/C e APOE ε3/ε3 (resposta típica às gorduras) · CYP3A5 *1/*3 (só para a toranja). **Tolerâncias de apoio:** Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte). G6PD normal (sem A– nem Mediterrânea): favas sem risco genético de hemólise (evidência forte). AGXT sem G170R: sem predisposição genética a hiperoxalúria. ABCG2 Q141K ausente (rs2231142 G/G): predisposição baixa a ácido úrico alto.

3. Alimentos com indicação genética favorável (⊕), por categoria

Em cada categoria só aparecem os alimentos ⊕, ordenados pela força da indicação (soma ponderada dos mecanismos). A linha de cada categoria indica quantos alimentos foram avaliados e quantos ficaram neutros.

3.1 Crucíferas — 18 alimentos avaliados

⊕ moderado: 16 · ⊕ fraco: 2 · neutros (não listados): 0

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Couve-de-bruxelas ⊕ moderado	Das crucíferas mais ricas em glucosinolatos; fibra e potássio. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); MTHFR, MTR, SLC19A1; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · potássio compensa a sensibilidade ao sal · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Várias vezes por semana; cortar ao meio e cozinhar pouco. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip; chip + imputação</i>
Brócolos ⊕ moderado	Sulforafano (ativa o NRF2 e a fase II), fibra, folato e vitamina K. Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); MTHFR, MTR, SLC19A1; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; CFH, ARMS2 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T CFH rs1061170 C/T	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · luteína para a mácula (CFH 402H het.)	≥ 1 porção/dia; vapor 3–4 min ou cru; juntar mostarda em grão ou rúcula crua se cozinhar mais. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Couve-flor ⊕ moderado	Glucosinolatos, fibra e colina com pouca energia. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); MTHFR, MTR, SLC19A1; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · colina compensa PEMT Met175 (fígado)	Várias vezes por semana; vapor curto ou assada a temperatura moderada. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Rúcula ⊕ moderado	Isotiocianatos + uma das maiores fontes de nitrato. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3; MTHFR, MTR, SLC19A1 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Diária em saladas; crua sobre crucíferas cozinhadas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação; chip</i>
Grelos de nabo ⊕ moderado	Glucosinolatos e folato. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Alterações Epigenéticas; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); MTHFR, MTR, SLC19A1 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Salteados curtos, com azeite e alho. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Agrião ⊕ moderado	Feniletil-isotiocianato (PEITC) e luteína. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); CFH, ARMS2 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) CFH rs1061170 C/T	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · luteína para a mácula (CFH 402H het.)	Cru em salada ou sopa juntado no fim. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Couve-galega ⊕ moderado	Glucosinolatos, luteína, cálcio e vitamina K. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular; Osteoporose	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); CFH, ARMS2 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) CFH rs1061170 C/T	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · luteína para a mácula (CFH 402H het.)	Várias vezes por semana (caldo verde caseiro com pouco sal ou salteada). Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Couve-kale ⊕ moderado	Glucosinolatos e a maior dose de luteína entre as couves. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); CFH, ARMS2 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) CFH rs1061170 C/T	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · luteína para a mácula (CFH 402H het.)	Crua massajada ou salteada curta. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Couve-roxa ⊕ moderado	Glucosinolatos + antocianinas. Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Crua em salada; preserva a mirosinase. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Pak choi / couve-chinesa ⊕ moderado	Glucosinolatos e nitrato. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor)	Salteado curto. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação</i>
Rabanete ⊕ moderado	Isotiocianatos e nitrato, cru. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor)	Cru em salada, diariamente se gostar. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação</i>
Couve-coração ⊕ moderado	Glucosinolatos e fibra. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21) GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Crua em salada ou cozinhada pouco. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes)</i>
Couve-lombarda ⊕ moderado	Glucosinolatos e fibra. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21) GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Alternar com as outras couves. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes)</i>
Couve-tronchuda ⊕ moderado	Glucosinolatos, fibra e vitamina C. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21) GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Alternar com as outras couves. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes)</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Nabo ⊕ moderado	Glucosinolatos com pouca energia. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21) GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Em sopas e assados. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes)</i>
Repolho ⊕ moderado	Glucosinolatos e fibra; barato e duradouro. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Envelhecimento Vascular	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38; CDKN2B-AS1 (9p21) GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder · dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Cru em salada (repolho ripado) ou salteado curto. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido); chip (3 SNPs concordantes)</i>
Rebentos de brócolos ⊕ fraco	A fonte mais concentrada de glucorafanina (10–100x os brócolos). Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Inflamação Crónica	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder	Um punhado (20–30 g) cru, várias vezes por semana; mastigar bem. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido)</i>
Rábano / wasabi ⊕ fraco	Isotiocianatos muito concentrados (alil-isotiocianato). Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Inflamação Crónica	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder	Pequenas quantidades como condimento; ajuda a repor a mirosinase em crucíferas cozinhadas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido)</i>

3.2 Outros hortícolas, cogumelos e tubérculos — 30 alimentos avaliados

⊕ moderado: 12 · ⊕ fraco: 14 · neutros (não listados): 4

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Espinafre ⊕ moderado	Folato, betaína, nitrato, luteína, magnésio e potássio. Alterações Epigenéticas; Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Stress Oxidativo	CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3; MTHFR, MTR, SLC19A1; BHMT, GNMT; CFH, ARMS2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; MTHFR 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T CFH rs1061170 C/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A MTHFR rs1801133 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · via BHMT de remetilação · luteína para a mácula (CFH 402H het.) · potássio compensa a sensibilidade ao sal · B2 estabiliza a MTHFR 677T	Diário, cru ou salteado; fresco (histamina); a fibra dos outros alimentos compensa o oxalato. Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar. AGXT sem G170R: sem predisposição genética a hiperoxalúria.</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação; chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Ervilhas frescas ⊕ moderado	Fibra, folato, proteína vegetal e luteína. Envelhecimento Vascular; Alterações Epigenéticas; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	CDKN2B-AS1 (9p21); MTHFR, MTR, SLC19A1; CFH, ARMS2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CFH rs1061170 C/T CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · luteína para a mácula (CFH 402H het.) · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B)	Várias vezes por semana. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip; chip + imputação</i>
Alcachofra ⊕ moderado	Inulina, fibra e potássio. Disbiose; Disfunção da Barreira Intestinal; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); FUT2; MTHFR, MTR, SLC19A1; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) FUT2 rs601338 G/A (secretor) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · potássio compensa a sensibilidade ao sal · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Cozida ou assada; também em conserva sem sal. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip; chip + imputação</i>
Beterraba ⊕ moderado	Nitrato, betaina (betalaínas) e folato. Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Alterações Epigenéticas	CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3; MTHFR, MTR, SLC19A1; BHMT, GNMT; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · via BHMT de remetilização · potássio compensa a sensibilidade ao sal	Inteira (cozida, assada ou crua ralada); não usar sumos concentrados de beterraba. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação; chip</i>
Quiabo ⊕ moderado	Mucilagem viscosa (portefólio anti-LDL). Envelhecimento Vascular; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21); CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; MTHFR, MTR, SLC19A1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Estufado ou assado. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação; chip</i>
Acelga ⊕ moderado	Betaina, nitrato, potássio e magnésio. Alterações Epigenéticas; Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial	CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3; BHMT, GNMT; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor) · via BHMT de remetilização · potássio compensa a sensibilidade ao sal	Várias vezes por semana. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação; chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Alface ⊕ moderado	Nitrato e folato (sobretudo romana e folhas escuras). Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Alterações Epigenéticas	CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3; MTHFR, MTR, SLC19A1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Base diária de salada. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação; chip</i>
Alho-francês ⊕ moderado	Inulina e folato. Disbiose; Disfunção da Barreira Intestinal; Alterações Epigenéticas	CDKN2B-AS1 (9p21); FUT2; MTHFR, MTR, SLC19A1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) FUT2 rs601338 G/A (secretor) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Em sopas e estufados. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Batata-doce ⊕ moderado	Carotenoides, potássio e fibra. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	CDKN2B-AS1 (9p21); AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; TCF7L2, MTNR1B, GCKR 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · potássio compensa a sensibilidade ao sal · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B)	Cozida (índice glicémico menor do que assada), de preferência arrefecida e reaquecida. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Espargos ⊕ moderado	Inulina e folato. Disbiose; Alterações Epigenéticas	CDKN2B-AS1 (9p21); FUT2; MTHFR, MTR, SLC19A1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) FUT2 rs601338 G/A (secretor) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Várias vezes por semana na época. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Beringela ⊕ moderado	Fibra viscosa do “portefólio” anti-LDL. Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial	CDKN2B-AS1 (9p21); CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Assada ou estufada com azeite; fresca (histamina). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar.</i>	Moderada / Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação</i>
Feijão-verde ⊕ moderado	Fibra e folato. Envelhecimento Vascular; Alterações Epigenéticas	CDKN2B-AS1 (9p21); MTHFR, MTR, SLC19A1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Diário como acompanhamento. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Abóbora ⊕ fraco	Carotenoides, fibra e potássio. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · potássio compensa a sensibilidade ao sal	Assada ou em sopa. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Aipo ⊕ fraco	Nitrato e apigenina em dose alimentar. Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial	CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor)	Cru ou em sopas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação</i>
Alho ⊕ fraco	Compostos organossulfurados e fibra prebiótica. Disbiose; Envelhecimento Vascular; Inflamação Crónica	CDKN2B-AS1 (9p21); FUT2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) FUT2 rs601338 G/A (secretor)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	Uso culinário normal (não em suplemento). Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Cebola ⊕ fraco	Fibra prebiótica (frutanos) e quercetina em dose alimentar. Disbiose; Disfunção da Barreira Intestinal; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); FUT2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) FUT2 rs601338 G/A (secretor)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	Diária, crua ou cozinhada. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Endívia / chicória ⊕ fraco	Inulina e compostos amargos. Disbiose; Disfunção da Barreira Intestinal	CDKN2B-AS1 (9p21); FUT2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) FUT2 rs601338 G/A (secretor)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	Crua em saladas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Funcho ⊕ fraco	Nitrato e fibra. Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial	CDKN2B-AS1 (9p21); NOS3 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) NOS3 rs2070744 C/T; rs1799983 G/T	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · NO pela via do nitrato (eNOS menor)	Cru laminado ou assado. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação</i>
Pimento vermelho ⊕ fraco	Vitamina C e carotenoides. Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Cru em saladas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Cogumelo paris ⊕ fraco	Riboflavina, ergotioneína e potássio. Stress Oxidativo; Disfunção Mitocondrial	MTHFR; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2 MTHFR rs1801133 G/A AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A	B2 estabiliza a MTHFR 677T · potássio compensa a sensibilidade ao sal	Várias vezes por semana. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>
Cogumelo shiitake ⊕ fraco	Riboflavina, ergotioneína, β-glucanos e colina. Stress Oxidativo; Disfunção Mitocondrial; Imunossenescência	MTHFR; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7 MTHFR rs1801133 G/A PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T	B2 estabiliza a MTHFR 677T · colina compensa PEMT Met175 (fígado)	Várias vezes por semana; bem cozinhado. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>
Cenoura ⊕ fraco	Carotenoides (conversão normal na prática) e fibra. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Crua ou cozinhada; carotenoides em vez de retinol. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Courgette ⊕ fraco	Fibra e água com pouca energia. Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Base de sopas e salteados. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Pepino ⊕ fraco	Hidratação e fibra com pouca energia. Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Cru em saladas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Tomate ⊕ fraco	Licopeno (mais biodisponível cozinhado com azeite) e potássio. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Cozinhado com azeite virgem extra; já tem licopeno geneticamente alto, por isso dose alimentar normal. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Cogumelo pleurotus ⊕ fraco	Riboflavina, ergotioneína e β-glucanos. Stress Oxidativo; Disfunção Mitochondrial; Imunossenescência	MTHFR MTHFR rs1801133 G/A	B2 estabiliza a MTHFR 677T	Várias vezes por semana. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>

3.3 Leguminosas e soja — 18 alimentos avaliados

⊕ moderado: 18 · ⊕ fraco: 0 · neutros (não listados): 0

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Grão-de-bico ⊕ moderado	Fibra, folato, colina e proteína vegetal. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas; Sarcopenia	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; SLC30A8; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/ sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bífidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1–2 porções/dia; demolhar bem. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Lentilhas ⊕ moderado	Fibra, folato, proteína vegetal, potássio e zinco. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas; Sarcopenia	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; SLC30A8; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/ sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1-2 porções/dia; demolhar ou usar germinadas. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Edamame ⊕ moderado	Proteína completa, fibra, folato e colina. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Sarcopenia; Disfunção do Tecido Adiposo	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; FADS1/ FADS2; score de fragilidade/ sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · potássio compensa a sensibilidade ao sal · conversão eficiente de ALA em EPA · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Como entrada ou em saladas. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Soja em grão ⊕ moderado	Proteína completa, fibra, colina, isoflavonas e ALA. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Sarcopenia; Disfunção do Tecido Adiposo	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; FADS1/ FADS2; score de fragilidade/ sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · potássio compensa a sensibilidade ao sal · conversão eficiente de ALA em EPA · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Algumas vezes por semana. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Ervilhas secas ⊕ moderado	Fibra e proteína vegetal. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Em sopas e purés. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Favas ⊕ moderado	Fibra, folato e proteína; L-DOPA natural. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Na época; sem restrição genética (G6PD normal). Sugestão (não aplicada). <i>G6PD normal (sem A – nem Mediterrânea): favas sem risco genético de hemólise (evidência forte).</i>	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Feijão azuki ⊕ moderado	Fibra e folato. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal	Alternar com os outros feijões. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Feijão branco ⊕ moderado	Fibra e potássio. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/ C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1-2 porções/dia. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Feijão encarnado ⊕ moderado	Fibra, folato e potássio. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/ C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1-2 porções/dia; sempre bem cozido. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Feijão preto ⊕ moderado	Fibra, antocianinas e folato. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1–2 porções/dia. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Feijão-frade ⊕ moderado	Fibra e folato muito alto. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1–2 porções/dia. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Húmus ⊕ moderado	Grão-de-bico + tahini (zinco) + azeite. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; MTHFR, MTR, SLC19A1; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor)	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	Caseiro com pouco sal; com vegetais crus. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Feijão mungo / rebentos de soja ⊕ moderado	Fibra e folato; germinados também crus. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose	MTHFR, MTR, SLC19A1; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor)	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	Alternar com os outros feijões. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Tempeh ⊕ moderado	Soja fermentada: proteína, fibra e riboflavina. Envelhecimento Vascular; Sarcopenia; Disbiose	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T MTHFR rs1801133 G/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · B2 estabiliza a MTHFR 677T · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Fresco, bem conservado (histamina). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar.</i>	Moderada / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Amendoim ⊕ moderado	Folato, ácidos gordos monoinsaturados e arginina. Envelhecimento Vascular	MTHFR, MTR, SLC19A1; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · baixa LDL/ ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Natural, sem sal (os torrados com sal estão noutra classe). Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Tremoços ⊕ moderado	Proteína e fibra muito altas. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Sarcopenia	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C fragilidade p82; ACTN3 T/C	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Demolhar e passar por água para tirar o sal da salmoura. Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Sal (sensibilidade da tensão arterial).</i>	Moderada / Moderada-fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Natto ⊕ moderado	Soja fermentada com vitamina K2. Envelhecimento Vascular; Osteoporose; Sarcopenia	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Pequenas porções; fresco (histamina). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar.</i>	Moderada / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Tofu ⊕ moderado	Proteína de soja (portefólio anti-LDL) e colina. Envelhecimento Vascular; Sarcopenia; Disfunção do Tecido Adiposo	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Substituto de carne várias vezes por semana. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>

3.4 Cereais integrais e pseudocereais — 18 alimentos avaliados

⊕ moderado: 7 · ⊕ fraco: 7 · neutros (não listados): 4

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Aveia em flocos ⊕ moderado	β-glucano (baixa a LDL), fibra prebiótica e zinco. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; SLC30A8 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A	Diária (40–60 g), sem açúcar adicionado. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Farelo de aveia ⊕ moderado	A forma mais concentrada de β-glucano alimentar. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; SLC30A8 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A	10–30 g/dia em papas ou iogurte. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Gérmen de trigo ⊕ moderado	Betaína, folato, zinco, colina e espermidina. Alterações Epigenéticas; Autofagia / Macroautofagia Desregulada; Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	BHMT, GNMT; MTHFR, MTR, SLC19A1; SLC30A8; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; MTHFR BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T MTHFR rs1801133 G/A	via BHMT de remetilação · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · B2 estabiliza a MTHFR 677T	1–2 colheres de sopa/dia em iogurte ou papas. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Cevada / cevada perlada ⊕ moderado	β-glucano e índice glicémico muito baixo. Envelhecimento Vascular; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor)	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	Em sopas, saladas e em vez de arroz. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Quinoa ⊕ moderado	Proteína completa, betaína e colina. Alterações Epigenéticas; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Sarcopenia	BHMT, GNMT; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; TCF7L2, MTNR1B, GCKR; MTHFR; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C MTHFR rs1801133 G/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	via BHMT de remetilação · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · B2 estabiliza a MTHFR 677T · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Em vez de arroz branco. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Centeio em grão ⊕ moderado	Arabinosilanos, lignanos e índice glicémico baixo. Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas	TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; BHMT, GNMT TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T	menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · via BHMT de remetilação	Em grão ou flocos. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Pão de centeio ⊕ moderado	Pão de índice glicémico mais baixo; fibra. Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose	TCF7L2, MTNR1B, GCKR; FUT2; BHMT, GNMT TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C FUT2 rs601338 G/A (secretor) BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T	menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · via BHMT de remetilação	Escolher 100% centeio integral e com pouco sal. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Farelo de trigo ⊕ fraco	Fibra insolúvel, betaína e zinco. Alterações Epigenéticas; Disbiose	BHMT, GNMT; SLC30A8; FUT2 BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A FUT2 rs601338 G/A (secretor)	via BHMT de remetilação · zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	1-2 colheres de sopa/dia. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Amaranto ⊕ fraco	Betaína e proteína. Alterações Epigenéticas; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	BHMT, GNMT; TCF7L2, MTNR1B, GCKR BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C	via BHMT de remetilação · menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B)	Em grão ou tufado sem açúcar. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Bulgur ⊕ fraco	Trigo integral pré-cozido de índice glicémico baixo. Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Alterações Epigenéticas	TCF7L2, MTNR1B, GCKR; BHMT, GNMT TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T	menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · via BHMT de remetilação	Em saladas (tabule) e em vez de arroz. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Espelta ⊕ fraco	Trigo antigo integral. Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Alterações Epigenéticas	TCF7L2, MTNR1B, GCKR; BHMT, GNMT TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T	menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B) · via BHMT de remetilação	Em grão ou como pão integral. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Massa integral ⊕ fraco	Fibra; índice glicémico baixo al dente. Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	TCF7L2, MTNR1B, GCKR TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C	menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B)	Al dente; arrefecida e reaquecida dá mais amido resistente. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Moderada-fraca <i>chip</i>
Trigo-sarraceno ⊕ fraco	Rutina, fibra e índice glicémico baixo. Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Envelhecimento Vascular	TCF7L2, MTNR1B, GCKR TCF7L2 rs7903146 C/T; MTNR1B rs10830963 C/G; GCKR T/C	menor carga glicémica (TCF7L2/MTNR1B)	Em grão ou crepes sem açúcar. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Pão integral de trigo ⊕ fraco	Fibra de cereal e betaína. Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Disbiose; Alterações Epigenéticas	BHMT, GNMT BHMT rs3733890 G/A; GNMT rs9296404 T/T	via BHMT de remetilação	Escolher 100% integral e com pouco sal. Sugestão (não aplicada). <i>Sem HLA-DQ2.5/DQ8 (rs2187668 C/C, rs7454108 T/T): doença celíaca muito improvável; trigo, centeio e cevada sem restrição genética (evidência forte).</i>	Fraca <i>chip + imputação</i>

3.5 Frutos secos e sementes — 16 alimentos avaliados

⊕ moderado: 8 · ⊕ fraco: 7 · neutros (não listados): 1

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Noz ⊕ moderado	A noz com mais ALA; polifenóis; baixa a LDL. Envelhecimento Vascular; Inflamação Crónica; Neuroinflamação	FADS1/FADS2; TCF7L2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; MTHFR, MTR, SLC19A1 FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A TCF7L2 rs7903146 C/T, rs12255372 G/T CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	conversão eficiente de ALA em EPA · dieta mediterrânica atenuou o efeito do TCF7L2 · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	30 g/dia (cerca de 7 metades), sem sal. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Sementes de linhaça ⊕ moderado	ALA, lenhanas e mucilagem (fibra viscosa). Envelhecimento Vascular; Inflamação Crónica; Disbiose	FADS1/FADS2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; FUT2; MTHFR, MTR, SLC19A1 FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. FUT2 rs601338 G/A (secretor) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	conversão eficiente de ALA em EPA · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	1-2 colheres de sopa/dia, moída na hora. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Avelã ⊕ moderado	Monoinsaturados, vitamina E e folato. Envelhecimento Vascular; Stress Oxidativo	TCF7L2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; MTHFR, MTR, SLC19A1 TCF7L2 rs7903146 C/T, rs12255372 G/T CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta mediterrânica atenuou o efeito do TCF7L2 · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	30 g/dia, natural. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Amêndoa ⊕ moderado	Monoinsaturados, vitamina E, riboflavina e fibra. Envelhecimento Vascular; Stress Oxidativo	TCF7L2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; MTHFR TCF7L2 rs7903146 C/T, rs12255372 G/T CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. MTHFR rs1801133 G/A	dieta mediterrânica atenuou o efeito do TCF7L2 · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · B2 estabiliza a MTHFR 677T	30 g/dia, natural. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Pistácio ⊕ moderado	Luteína, potássio e fibra. Envelhecimento Vascular; Stress Oxidativo	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; CFH, ARMS2 CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom. AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A CFH rs1061170 C/T	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar) · potássio compensa a sensibilidade ao sal · luteína para a mácula (CFH 402H het.)	30 g/dia, sem sal. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Fraca <i>chip + imputação; chip</i>
Sementes de cânhamo ⊕ moderado	ALA, zinco e proteína completa. Envelhecimento Vascular; Inflamação Crónica; Resistência à Insulina	FADS1/FADS2; SLC30A8; MTHFR, MTR, SLC19A1; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	conversão eficiente de ALA em EPA · zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1-2 colheres de sopa/dia. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>
Sementes de chia ⊕ moderado	ALA e fibra viscosa. Envelhecimento Vascular; Inflamação Crónica; Disbiose	FADS1/FADS2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	conversão eficiente de ALA em EPA · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	1-2 colheres de sopa/dia, hidratada. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Caju ⊕ moderado	Zinco e magnésio. Resistência à Insulina; Imunossenescência	SLC30A8; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Alternar, sem sal. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Noz-de-macadâmia ⊕ fraco	Monoinsaturados (como o azeite). Envelhecimento Vascular	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Alternar, natural. Sugestão (não aplicada).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Noz-pecã ⊕ fraco	Polifenóis e monoinsaturados. Envelhecimento Vascular	CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Alternar, natural. Sugestão (não aplicada).	Moderada <i>chip + imputação</i>
Sementes de abóbora ⊕ fraco	Das melhores fontes vegetais de zinco e magnésio. Resistência à Insulina; Imunossenescência; Involução Tímica	SLC30A8; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2 SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A	zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · potássio compensa a sensibilidade ao sal	30 g/dia, sem sal. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>
Sementes de girassol ⊕ fraco	Folato e vitamina E (muito ácido linoleico). Alterações Epigenéticas; Stress Oxidativo	MTHFR, MTR, SLC19A1 MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Pequenas porções, a alternar com sementes ricas em ALA. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Pinhão ⊕ fraco	Zinco e monoinsaturados. Resistência à Insulina; Imunossenescência	SLC30A8 SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A	zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A	Pequenas porções. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>
Sementes de sésamo ⊕ fraco	Zinco, cálcio e lenhanas. Resistência à Insulina; Imunossenescência; Osteoporose	SLC30A8 SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A	zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A	Polvilhar; também como tahini. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Tahini ⊕ fraco	Zinco e cálcio do sésamo. Resistência à Insulina; Imunossenescência; Osteoporose	SLC30A8 SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A	zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A	1 colher de sopa em molhos e húmus. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>

3.6 Peixe e marisco — 16 alimentos avaliados

⊕ moderado: 3 · ⊕ fraco: 9 · neutros (não listados): 4

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Cavala ⊕ moderado	Peixe gordo pequeno, com EPA/DHA e riboflavina. Inflamming; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular; Neuroinflamação	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; MTHFR; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T MTHFR rs1801133 G/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · B2 estabiliza a MTHFR 677T · proteína contra a predisposição à sarcopenia	2-3×/semana alternando; muito fresca (histamina). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar.</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>
Salmão fresco ⊕ moderado	EPA/DHA, astaxantina e vitamina D. Inflamming; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular; Neuroinflamação	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1-2×/semana; no forno ou a vapor. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>
Sardinha fresca ⊕ moderado	EPA/DHA, vitamina D, colina e cálcio (espinhas). Inflamming; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular; Neuroinflamação; Sarcopenia	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · potássio compensa a sensibilidade ao sal · proteína contra a predisposição à sarcopenia	2-3×/semana; no forno, cozida ou grelhada sem carbonizar. Sugestão (não aplicada). <i>ABCG2 Q141K ausente (rs2231142 G/G): predisposição baixa a ácido úrico alto.</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>
Arenque fresco ⊕ fraco	EPA/DHA e vitamina D. Inflamming; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular; Neuroinflamação	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Alternar; muito fresco (histamina). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar.</i>	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Carapau ⊕ fraco	Peixe gordo pequeno, com pouco mercúrio. Inflammaging; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular; Neuroinflamação	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Alternar com sardinha e cavala. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>
Ostras ⊕ fraco	A maior fonte alimentar de zinco; algum EPA/DHA. Resistência à Insulina; Imunossenescência; Involução Tímica	SLC30A8; FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6 SLC30A8 rs13266634 C/C; rs11558471 A/A FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G	zinco associado a glicose mais baixa com SLC30A8 A/A · EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto	Ocasionalmente (1–2×/mês): têm ferro moderado. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>
Truta ⊕ fraco	EPA/DHA com pouco mercúrio. Inflammaging; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Alternar com os outros peixes gordos. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip</i>
Biqueirão / anchova fresca ⊕ fraco	Peixe gordo pequeno. Inflammaging; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Fresco, frito em pouco azeite ou em escabeche caseiro com pouco sal. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Dourada ⊕ fraco	Ómega-3 moderado (sobretudo de aquacultura). Inflammaging; Envelhecimento Vascular; Sarcopenia	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · proteína contra a predisposição à sarcopenia	No forno ou grelhada sem carbonizar. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Robalo ⊕ fraco	Ómega-3 moderado. Inflammaging; Envelhecimento Vascular; Sarcopenia	FADS1/FADS2, ELOVL2, PNPLA3, IL6; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 FADS1 rs174546 C/C, rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; PNPLA3 C/G fragilidade p82; ACTN3 T/C	EPA/DHA pré-formado equilibra FADS alto · proteína contra a predisposição à sarcopenia	No forno ou grelhado sem carbonizar. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Bacalhau fresco / congelado ⊕ fraco	Proteína magra e colina, sem sal. Sarcopenia; Perda de Massa Magra; Declínio da Homeostase Metabólica	PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Fresco ou congelado (o salgado entra na conta do sal). Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Pescada ⊕ fraco	Proteína magra e colina, sem gordura saturada. Sarcopenia; Perda de Massa Magra; Declínio da Homeostase Metabólica	PEMT, CHDH, PNPLA3, MBOAT7; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 PEMT rs7946 C/T; PNPLA3 C/G; MBOAT7 C/T fragilidade p82; ACTN3 T/C	colina compensa PEMT Met175 (fígado) · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Proteína de base em várias refeições. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>

3.7 Frutos vermelhos e outra fruta — 26 alimentos avaliados

⊕ moderado: 9 · ⊕ fraco: 17 · neutros (não listados): 0

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Abacate ⊕ moderado	Monoinsaturados, potássio, folato e fibra. Envelhecimento Vascular; Stress Oxidativo	CDKN2B-AS1 (9p21); AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; MTHFR, MTR, SLC19A1; CFH, ARMS2; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A CFH rs1061170 C/T CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · potássio compensa a sensibilidade ao sal · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida · luteína para a mácula (CFH 402H het.) · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	½ por dia; fresco (histamina). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar.</i>	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip; chip + imputação</i>
Framboesas ⊕ moderado	Elagitanninos e a maior fibra das bagas. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Diário, frescas ou congeladas. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip; chip + imputação</i>
Laranja ⊕ moderado	Vitamina C, pectina e flavanonas. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP; CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Inteira (não sumo); vitamina C às refeições pode aumentar a absorção de ferro. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip; chip + imputação</i>
Morangos ⊕ moderado	Vitamina C, folato e fisetina em dose alimentar. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular; Senescência Celular	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP; MTHFR, MTR, SLC19A1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Diário na época. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Banana ⊕ moderado	Potássio; amido resistente quando pouco madura. Envelhecimento Vascular; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21); AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2; FUT2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A FUT2 rs601338 G/A (secretor)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · potássio compensa a sensibilidade ao sal · secretor: mais bifidobactérias com prebióticos	Pouco madura (mais amido resistente, menos açúcar). Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Kiwi ⊕ moderado	Vitamina C, potássio e fibra. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular; Perturbação do Sono	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP; AGT, ADD1, GNB3, CYP11B2 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A AGT rs699 A/G; ADD1 rs4961 G/T; GNB3 rs5443 C/T; CYP11B2 A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala · potássio compensa a sensibilidade ao sal	1-2/dia. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Maçã ⊕ moderado	Pectina e polifenóis. Envelhecimento Vascular; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21); CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Inteira, com casca. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação</i>
Pera ⊕ moderado	Pectina e fibra. Envelhecimento Vascular; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21); CETP, APOB, 9p21, ApoB poligénica 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) CETP rs708272 G/G + rs3764261 C/C; APOB rs693 G/A; 9p21 hom.	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · baixa LDL/ApoB (perfil genético com mais a ganhar)	Inteira, com casca. Sugestão (não aplicada).	Moderada / Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip + imputação</i>
Papaia ⊕ moderado	Carotenoides e folato. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); MTHFR, MTR, SLC19A1 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) MTHFR rs1801133 G/A + rs1801131 T/G; MTR A/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · folato baixa mais a homocisteína com MTHFR reduzida	Fresca. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Amoras ⊕ fraco	Antocianinas e fibra. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Diário, frescas ou congeladas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Arandos (frescos) ⊕ fraco	Proantocianidinas. Stress Oxidativo; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Frescos ou congelados, sem açúcar. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Goiaba Ⓢ fraco	A fruta com mais vitamina C e fibra. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Fresca. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Groselhas Ⓢ fraco	Vitamina C e antocianinas. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Frescas ou congeladas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Mirtilos Ⓢ fraco	Antocianinas; baixo açúcar e fibra. Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Envelhecimento Vascular; Neuroinflamação	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Diário (1 chávena), frescos ou congelados. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Romã Ⓢ fraco	Elagitanninos (precursores de urolitinas). Stress Oxidativo; Controlo de Qualidade Mitocondrial Defeituoso; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Bagos inteiros (não sumo). Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Tangerina / clementina Ⓢ fraco	Vitamina C e carotenoides. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21); SOD2, GPX1, SELENOP 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco) SOD2 rs4880 G/G; GPX1 rs1050450 G/A	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21 · antioxidantes alimentares com SOD2 Ala/Ala	Inteira. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip (3 SNPs concordantes); chip</i>
Alperce / damasco Ⓢ fraco	Carotenoides. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Fresco, inteiro (o seco está noutra classe). Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Ameixa Ⓢ fraco	Polifenóis e fibra. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Fresca, inteira. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Cerejas Ⓢ fraco	Antocianinas e melatonina em dose alimentar. Stress Oxidativo; Inflamação Crónica	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Na época, como sobremesa. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Dióspiro Ⓢ fraco	Carotenoides e taninos. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Fresco, porção moderada. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Figo Ⓢ fraco	Fibra e polifenóis. Stress Oxidativo; Disbiose	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Fresco, inteiro. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Ginjas Ⓢ fraco	Antocianinas. Stress Oxidativo; Inflamação Crónica	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Frescas ou congeladas, sem açúcar. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Manga ⊕ fraco	Carotenoides. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Porção moderada (mais açúcar). Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Melancia ⊕ fraco	Licopeno e citrulina. Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Porção moderada. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Pêssego ⊕ fraco	Carotenoides e fibra. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Fresco, inteiro. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>
Uvas ⊕ fraco	Resveratrol e polifenóis da casca. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	CDKN2B-AS1 (9p21) 9p21 rs10757278 G/G, rs4977574 G/G (homozigoto de risco)	dieta rica em vegetais/fruta atenuou o risco do 9p21	Porção moderada (mais açúcar). Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip (3 SNPs concordantes)</i>

3.8 Azeite e outras gorduras — 3 alimentos avaliados

⊕ moderado: 0 · ⊕ fraco: 3 · neutros (não listados): 0

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Azeite virgem extra ⊕ fraco	Monoinsaturados e polifenóis (hidroxitirosol, oleocantal). Envelhecimento Vascular; Stress Oxidativo; Inflammaging; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	TCF7L2; PON1 TCF7L2 rs7903146 C/T, rs12255372 G/T PON1 Q192Q (rs662 T/T), M55M	dieta mediterrânica atenuou o efeito do TCF7L2 · polifenóis do azeite sobem a PON1 baixa	40–50 mL/dia como gordura principal, crua e para cozinhar a temperatura moderada. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca / Fraca <i>chip; chip + imputação</i>
Óleo de colza / canola ⊕ fraco	ALA e monoinsaturados. Inflammaging; Envelhecimento Vascular	FADS1/FADS2 FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A	conversão eficiente de ALA em EPA	Alternativa para cozinhar, mas o azeite continua a ser a gordura principal. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip</i>
Óleo de linhaça ⊕ fraco	O óleo com mais ALA. Inflammaging; Envelhecimento Vascular	FADS1/FADS2 FADS1 rs174546 C/C; FADS2 rs1535 A/A	conversão eficiente de ALA em EPA	1 colher de sopa crua (nunca aquecer), guardar no frio. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip</i>

3.9 Lacticínios fermentados e outros fermentados — 7 alimentos avaliados

⊕ moderado: 0 · ⊕ fraco: 3 · neutros (não listados): 4

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
logurte grego ⊕ fraco	Mais proteína por porção. Disbiose; Osteoporose; Sarcopenia	LCT/MCM6, HFE; MTHFR; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 LCT rs4988235 G/A; HFE rs1799945 C/G MTHFR rs1801133 G/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	digere lactose; cálcio reduz a absorção de ferro · B2 estabiliza a MTHFR 677T · proteína contra a predisposição à sarcopenia	Versão magra, sem açúcar. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip (2 SNPs concordantes); chip</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Iogurte natural ⊕ fraco	Proteína, cálcio e bactérias vivas. Disbiose; Osteoporose; Sarcopenia	LCT/MCM6, HFE; MTHFR; score de fragilidade/sarcopenia, ACTN3 LCT rs4988235 G/A; HFE rs1799945 C/G MTHFR rs1801133 G/A fragilidade p82; ACTN3 T/C	digere lactose; cálcio reduz a absorção de ferro · B2 estabiliza a MTHFR 677T · proteína contra a predisposição à sarcopenia	1-2/dia às refeições, magro e sem açúcar. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip (2 SNPs concordantes); chip</i>
Kefir de leite ⊕ fraco	Grande variedade de microrganismos vivos. Disbiose; Disfunção da Barreira Intestinal; Osteoporose	LCT/MCM6, HFE; MTHFR LCT rs4988235 G/A; HFE rs1799945 C/G MTHFR rs1801133 G/A	digere lactose; cálcio reduz a absorção de ferro · B2 estabiliza a MTHFR 677T	1 copo às refeições; magro (histamina). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Histamina alimentar.</i>	Fraca <i>chip (2 SNPs concordantes); chip</i>

3.10 Café, chá e cacau — 8 alimentos avaliados

⊕ moderado: 0 · ⊕ fraco: 4 · neutros (não listados): 4

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Café descafeinado ⊕ fraco	Ácidos clorogénicos e polifenóis do café sem a cafeína. Inflamação Crónica; Declínio da Homeostase Metabólica; Perturbação do Sono	PNPLA3, MBOAT7, SERPINA1, HSD17B13, CYP1A2, ADORA2A PNPLA3 C/G; SERPINA1 C/T; CYP1A2 rs762551 A/C; ADORA2A C/C	café protege o fígado; sem cafeína (CYP1A2 lento)	Filtrado em papel; à vontade até à tarde. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip + imputação</i>
Chá branco ⊕ fraco	Catequinas com menos cafeína. Stress Oxidativo	HFE, TMPRSS6 HFE H63D rs1799945 C/G	taninos às refeições reduzem o ferro (H63D)	Às refeições da manhã. Sugestão (não aplicada).	Fraca <i>chip</i>
Chá preto ⊕ fraco	Teaflavinas. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	HFE, TMPRSS6 HFE H63D rs1799945 C/G	taninos às refeições reduzem o ferro (H63D)	Às refeições da manhã (conta na cafeína do dia). Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Cafeína.</i>	Fraca <i>chip</i>
Chá verde ⊕ fraco	Catequinas e L-teanina. Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular	HFE, TMPRSS6 HFE H63D rs1799945 C/G	taninos às refeições reduzem o ferro (H63D)	Às refeições da manhã (conta na cafeína do dia, ≤ 200 mg); sem extratos. Sugestão (não aplicada). <i>Vigiar no relatório de intolerâncias: Cafeína.</i>	Fraca <i>chip</i>

3.11 Ervas, especiarias e condimentos — 11 alimentos avaliados

⊕ moderado: 0 · ⊕ fraco: 2 · neutros (não listados): 9

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Raiz-forte (horseradish) ⊕ fraco	Isotiocianatos muito concentrados. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 -617 C/C; NQO1 *1/*1	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder	Pequenas quantidades como condimento. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação (GSTM1 é CNV, inferido)</i>

Alimento	Porquê para a longevidade	Genes · genótipo	Resposta genética prevista	Sugestão (não aplicada)	Evidência · confiança
Sementes de mostarda ⊕ fraco	Mirosinase ativa: repõe o sulforafano em crucíferas cozinhadas. Stress Oxidativo; Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	GSTM1, GSTA1, NFE2L2, NQO1, GSTP1, TAS2R38 GSTM1 nulo prov.; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1	isotiocianatos ficam mais tempo; NRF2/NQO1 intactos para responder	1 colher de chá de mostarda em grão moída sobre crucíferas cozinhadas. Sugestão (não aplicada).	Moderada-fraca <i>chip + imputação</i> (<i>GSTM1 é CNV, inferido</i>)

3.12 Ovos — 2 alimentos avaliados

⊕ moderado: 0 · ⊕ fraco: 0 · neutros (não listados): 2

Resumo: 141 dos 173 alimentos de longevidade avaliados têm indicação genética favorável (73 ⊕ moderado, 68 ⊕ fraco); 32 são neutros e não são listados.

4. Limitações

- **A evidência nutrigenômica é, em geral, fraca a moderada.** As interações usadas vêm de estudos caso-controle, coortes e análises secundárias de ensaios, com efeitos pequenos e replicação incompleta (por exemplo, a interação 9p21 × dieta prudente vem de duas coortes no mesmo estudo; a de TCF7L2 × dieta mediterrânea, de uma análise secundária de um ensaio; a de GSTM1 × crucíferas tem resultados contraditórios). Nenhuma é uma recomendação clínica formal.
- **“⊕” não é “obrigatório” nem “neutro” é “mau”.** Os alimentos neutros continuam úteis para a longevidade; só não há uma variante genética que aumente o benefício. O efeito do padrão alimentar global é muito maior do que o de qualquer variante.
- **A fibra, a LDL/ApoB e o potássio** têm benefício forte em toda a gente; a genética aqui só indica que há mais a ganhar, não que a resposta seja diferente.
- **Chip + imputação, não sequenciação.** Só se veem as variantes medidas ou imputadas com $DR2 \geq 0,8$. GSTM1 (deleção) é inferido; GSTT1 e AMY1 não são testáveis; não há dados do microbioma, que muda muito a resposta a polifenóis e fibra.
- **Coerência com os outros relatórios:** os alimentos em “limitar” no relatório de intolerâncias foram retirados; os que estão em “vigiar” têm a nota na linha. Ferro: alvo de ferritina abaixo de 100, por isso alimentos muito ricos em ferro heme não entram. O óleo de peixe que já toma não muda: o peixe gordo complementa-o.
- **Doses de suplementos não são o tema deste relatório:** os mesmos compostos em extrato (sulforafano, curcumina, catequinas, quercetina) têm outro perfil de risco e seguem o relatório de suplementos.
- **Não é diagnóstico.** Só genética: não se usaram análises nem exames. Todas as indicações são sugestão (não aplicada).

5. Fontes e método

- **Método:** o mesmo do relatório de intolerâncias (lista curada → mecanismos por alimento → genótipos do chip e da imputação → classe). Cada alimento recebe os mecanismos favoráveis que se aplicam à sua composição; ponderação por evidência (moderada 2, moderada-fraca 1,5, fraca 1). ⊕ moderado = pelo menos um mecanismo moderado ou moderado-fraco e soma ≥ 3 ; ⊕ fraco = restantes com pelo menos um mecanismo. A nota de apoio (proteína × sarcopenia) e as tolerâncias não dão ⊕ sozinhas.
- **Genótipos:** chip de genotipagem (GRCh38) como fonte primária; imputação Beagle 5.5 com o painel 1000 Genomes 30x (só $DR2 \geq 0,8$); scores poligênicos calibrados na população de referência do 1000 Genomes.
- **Mecanismos de envelhecimento:** a lista de 84 mecanismos dos objetivos de longevidade; cada alimento cita os que mais toca.
- **Literatura de base:** crucíferas × GSTM1 (Lin 1998; Spitz 2000; Joseph 2004; Gasper 2005; revisão de Lampe 2009); sulforafano/NRF2 (Riedl 2009; Egner 2014); 9p21 × dieta prudente (Do 2011); TCF7L2 × dieta mediterrânea (Corella 2013); fibra × TCF7L2 (Hindy 2016); dieta portefólio e β-glucano (Jenkins 2003; Whitehead 2014; Ho 2016); PON1 × azeite (Fernández-Castillejo 2017); FADS e conversão de ALA (Gillingham 2013); PNPLA3 × ômega-6/ômega-3 (Santoro 2012); folato × MTHFR (Jacques 1996); riboflavina × MTHFR (McNulty 2006; Wilson 2012); PEMT e colina (da Costa 2006); betaína (Olthof 2003); potássio e sensibilidade ao sal (GenSalt, Gu 2007; consenso AHA 2016); nitrato alimentar (Webb 2008; Kapil 2015); zinco × SLC30A8 (Kanoni 2011); luteína/zeaxantina (AREDS2 2013); SOD2 × fruta e vegetais (Ambrosone et al.); chá e absorção de ferro (Hurrell et al.); café e fígado (Wijarnpreecha 2016; Xiao 2014, descafeinado); COMT × chá verde (Wu 2003).
- **Ficheiros:** alimentos_longevidade_genetica.csv (todos os alimentos e campos, incluindo neutros e retirados), dados/, fontes/ e scripts/ na mesma pasta.